

Résistance à la prolifération des menaces de logiciels malveillants dans le système Android.

WiSe 2025

Victoire NGANFANG¹ Valério SCHIAVONI² David BROMBERG¹

¹*Université de Rennes, Inria, IRISA*

²*Université de Neuchâtel, Suisse*

15 Décembre 2025



Plan

- 1 Contexte
- 2 L'IA Pour Améliorer la Détection des Malwares
- 3 Étude de cas: DroidHunter

Qui suis-je?

● Victoire NGANFANG

● **Juillet 2023**

Master 2 en
Intelligence Artificielle.



Université de Dschang,
Cameroun

● **Sept 2023 - Feb 2024**

Stage de Recherches
en Cybersécurité + IA



**Université
de Rennes**

Université de Rennes,
France

● **Mars 2024 - Août 2024**

Stage de Recherches
en Cybersécurité + IA



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Université de Nantes,
France

Qui suis-je?

Nov. 2024 - Aujourd'hui

Doctorante en
Informatique



**Université
de Rennes**

Université de Rennes,
France

⇒ Spécialisée en : **Intelligence Artificielle
appliquée à la Cybersécurité**

⇒ Centres d'intérêts :

- Menaces modernes ciblant les smartphones
- Techniques avancées de dissimulation utilisées par les attaquants
- Conception de modèles IA robustes

Android, un Système Ciblé



- **Android**

- Système d'exploitation le plus utilisé au monde,
- Environ **1,6 milliard** d'utilisateurs,
- **72,72%** de part de marché en 2025 ¹,
- Environ **300 milliards** d'applications téléchargées en 2025,
- Représente la cible principale pour les hackers.

¹<https://www.demandsage.com>

Malwares sur Android



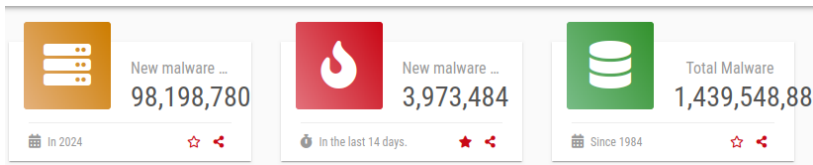
- **Malware** : Logiciel malveillant spécifiquement conçu pour attaquer les appareils mobiles tels que les smartphones, tablettes et montres connectées.

L'Ascension des Malwares Mobiles

Depuis 2011, une prolifération de logiciels malveillants sur Android a été découverte, réalisant diverses actions malveillantes :

- Vol de données personnelles,
- Installation d'autres logiciels malveillants,
- Surveillance des utilisateurs,
- Envoi de messages texte et d'appels frauduleux,
- Espionnage des appels téléphoniques,
- Affichage de publicités indésirables,
- Chiffrement de fichiers et demandes de rançon.

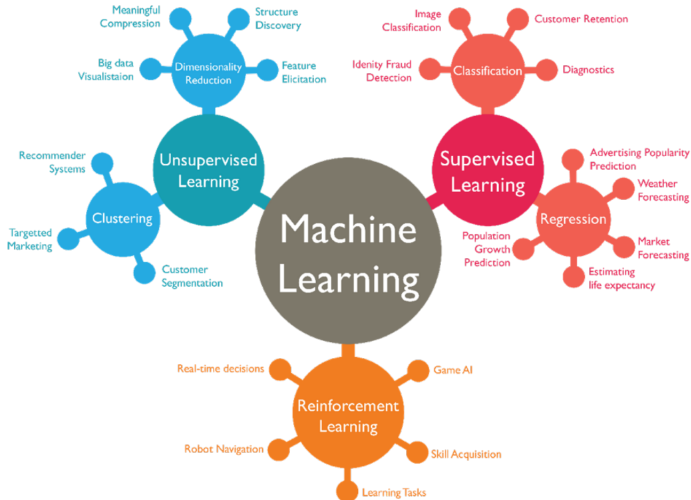
Augmentation des Logiciels Malveillants Mobiles



- Plus de **98 millions** nouveaux échantillons en 2024 ²
- Les Malwares Android continuent de devenir plus furtifs et plus complexes.

²AV-TEST, Juin 2024

Apprentissage Automatique et ses Algorithmes



Comment fonctionnent les systèmes de détection existants ?

- **Analyse Statique:**

- Analyse le code source sans l'exécuter
- Moins coûteuse (temps, ressources)
- Fragile face à l'obfuscation

- **Analyse Dynamique:**

- Analyse le code source dans un environnement contrôlé
- Plus coûteuse (temps, ressources)
- Les malwares peuvent repérer l'analyse

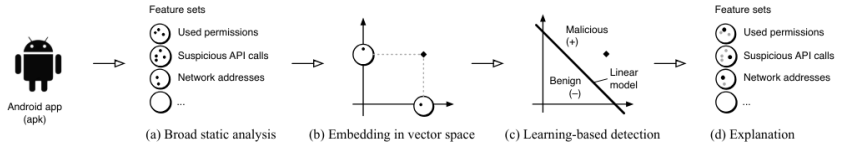
- **Analyse Hybride:**

- Combine l'analyse statique et l'analyse dynamique,
- Améliore la précision de la détection,
- Plus complète dans l'analyse des applications.

Approches Basées sur l'Apprentissage Automatique

Détection basée sur le code et le manifest

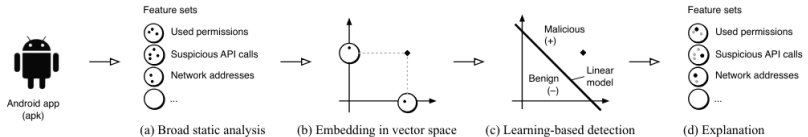
- Drebin (Arp et al., NDSS 2014)



Approches Basées sur l'Apprentissage Automatique

Détection basée sur le code et le manifest

- Drebin (Arp et al., NDSS 2014)

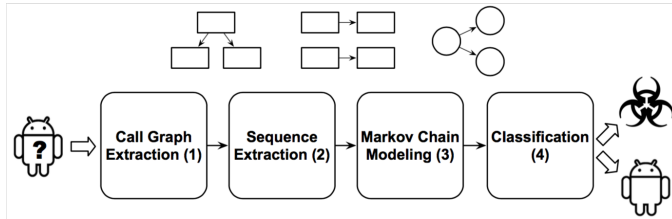


Limitation: Échoue face aux Malwares Obfusqués

Approches Basées sur l'Apprentissage Automatique

Détection basée sur le code Android

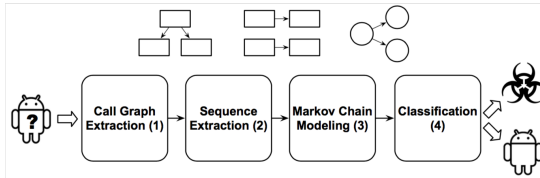
- MaMaDroid (Onwuzurike et al., TOPS 2019)



Approches Basées sur l'Apprentissage Automatique

Détection basée sur le code Android

- MaMaDroid (Onwuzurike et al., TOPS 2019)

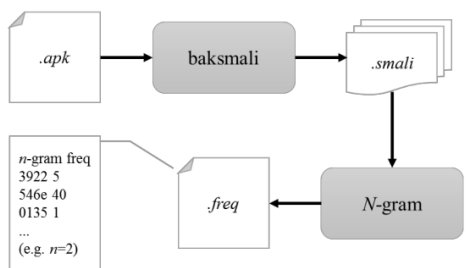


Limitation: Échoue face aux Malwares Obfusqués

Approches Basées sur l'Apprentissage Automatique

Détection basée sur le code Android

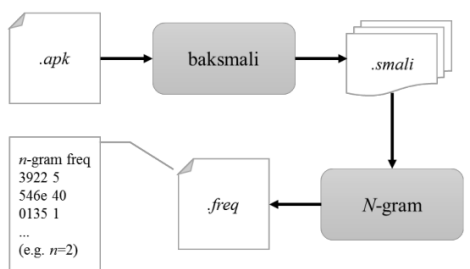
- Kang et al. (Cyber Security, 2016)



Approches Basées sur l'Apprentissage Automatique

Détection basée sur le code Android

- Kang et al. (Cyber Security, 2016)



Limitation: Échoue face aux Malwares Obfusqués

Problématique Générale

- Sensibles à l'obfuscation
- Sensibles au Concept Drift:
Vieillissement des modèles
- Besoins identifiés : des
détecteurs plus robustes

Problématique

L'inefficacité des techniques existantes pour détecter les Malwares Android obfusqués :



- Comment pouvons-nous développer des méthodes plus résistantes à l'obfuscation pour répondre à la prolifération massive des menaces de logiciels malveillants dans le système Android ?

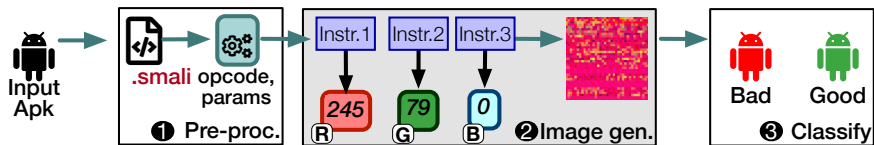
Objectifs

Objectif Principal: Améliorer la performance de la détection des Malwares dans le système Android

- **Objectifs Spécifiques :**

- Examiner les méthodes de détection existantes et évaluer leur efficacité
- Étudier le vieillissement des modèles de détection
- Proposer un nouveau modèle d'apprentissage automatique pour la détection des Malwares dans le système Android, résistant à la fois à l'obfuscation et à la dérive temporelle

DroidHunter — Pipeline Visuel



- 1 Extraction du code Smali à partir des APKs
- 2 Construction d'une image : chaque instruction devient un pixel $\Rightarrow$ on obtient une matrice carrée,
- 3 Classification.

Modèles & Ensembles de Données

- **Modèles de classification utilisés:**
 - **Vision Transformer (ViT)** $\Rightarrow$ capture le contexte global
 - **CNN + SVM** : CNN utilisé comme extracteur de caractéristiques, puis SVM pour la classification
- **Ensembles de Données :**
 - DroidTrain (2011–2018)
 - DroidObPack
 - DroidDrift (2019–2024)

Résultats

- APKs connus: **98 à 99%** de précision
- APKs obfusquées: **97 à 98%** de précision
- Dérive conceptuelle :
 - **Performance stable** $\Rightarrow$ jusqu'en 2024
 - **AUT** = 0,89 (contre $< 0,75$ pour les baselines)
- Mieux que 09 Baselines (ex. Drebin)

Résultats

- APKs connus: **98 à 99%** de précision
- APKs obfusquées: **97 à 98%** de précision
- Dérive conceptuelle :
 - **Performance stable** $\Rightarrow$ jusqu'en 2024
 - **AUT** = 0,89 (contre $< 0,75$ pour les baselines)
- Mieux que 09 Baselines (ex. Drebin)

Papier Accepté à ASIACCS'2026 - Cycle 1

Merci d'être restés jusqu'au bout !!!

